

# Activación y asimetría bilateral de los músculos estabilizadores del tronco durante una simulación de transporte público: estudio piloto mediante electromiografía de superficie

Renzo Alvaro Bazalar Gutierrez  
*Facultad de Ciencias e Ingeniería*

*Universidad Peruana Cayetano Heredia*  
Lima, Perú

renzo.bazalar@upch.pe

Andre Vallejo Canchanya  
*Facultad de Ciencias e Ingeniería*

*Universidad Peruana Cayetano Heredia*  
Lima, Perú

andre.vallejo@upch.pe

Leonardo Gabriel Samillán García  
*Facultad de Ciencias e Ingeniería*

*Universidad Peruana Cayetano Heredia*  
Lima, Perú

leonardo.samillan@upch.pe

Enmanuel Vega Jauregui

*Facultad de Ciencias e Ingeniería*  
*Universidad Peruana Cayetano Heredia*  
Lima, Perú

enmanuel.vega@upch.pe

Yandra Melissa Purisaca Tesen

*Facultad de Ciencias e Ingeniería*  
*Universidad Peruana Cayetano Heredia*  
Lima, Perú

yandra.purisaca@upch.pe

**Abstract**—Load carriage during public transportation exposes passengers to continuous perturbations that require neuromuscular adaptations to maintain postural stability. This pilot study evaluated bilateral upper trapezius activation and muscular asymmetry during simulated backpack carriage in habitual public transport and private transport users. Surface electromyography (sEMG) was recorded bilaterally from five university students under three conditions: baseline (seated, unloaded), two strap backpack (6 kg, standing while holding an overhead handrail), and single strap backpack. Signals were band pass and notch filtered, and frequency domain analysis (FFT and Welch periodogram) confirmed that most energy was concentrated within the expected 20 - 150 Hz sEMG band. Muscle activation was quantified using the root mean square (RMS), while bilateral asymmetry was assessed using a muscular asymmetry index (MAI). Results revealed heterogeneous asymmetry patterns across participants. Public transport users showed variable responses, whereas private transport users generally exhibited greater asymmetry with unilateral loading. These preliminary findings highlight the potential and limitations of sEMG derived asymmetry indices, motivating future studies with larger cohorts.

**Index Terms**—Surface electromyography (sEMG), muscular asymmetry, load carriage, upper trapezius, backpack carriage, postural control, public transportation, Welch periodogram.

## I. INTRODUCCIÓN

Todos los días, millones de personas transportan cargas durante actividades cotidianas, recreativas y ocupacionales. Sin embargo, el transporte de cargas (load carriage, LC) representa un desafío biomecánico que modifica la postura y la dinámica normal del cuerpo al desplazar el centro de masa e incrementar las demandas fisiológicas y metabólicas necesarias

para mantener la estabilidad durante el movimiento. Como consecuencia, aumenta el costo energético y la activación muscular requerida para conservar el equilibrio, favoreciendo la aparición de fatiga cuando la exposición es prolongada o repetitiva [1], [2].

Además de la carga transportada, muchas actividades de la vida diaria implican la exposición constante a perturbaciones externas, siendo el transporte público uno de los escenarios más representativos. Durante un trayecto, los pasajeros se enfrentan continuamente a aceleraciones, frenadas y movimientos laterales impredecibles que alteran el equilibrio y exigen respuestas neuromusculares rápidas para mantener la estabilidad corporal [3]. A diferencia de los entornos experimentales controlados, donde las perturbaciones son planificadas y reproducibles, el transporte público constituye un entorno dinámico en el que la magnitud, dirección y frecuencia de estos estímulos son difíciles de anticipar, incrementando las demandas del control postural.

La relevancia de estas demandas ha sido demostrada en pasajeros que permanecen de pie durante el desplazamiento. Se ha reportado que las fuerzas generadas durante aceleraciones y frenadas pueden alcanzar hasta el 165% del peso corporal en ausencia de apoyo y aproximadamente el 120% incluso cuando el pasajero se encuentra sujetándose de un pasamanos [4]. En este contexto, el transporte simultáneo de una carga externa representa un desafío biomecánico adicional, ya que el sistema musculoesquelético debe compensar el desplazamiento del centro de masa mientras responde continuamente a perturbaciones externas para preservar la estabilidad postural.

Para afrontar estas condiciones, el sistema nervioso coordina mecanismos de control postural destinados a mantener el equilibrio y reducir el riesgo de caídas. En conjunto, el transporte de cargas y la exposición a perturbaciones dinámicas representan un escenario que exige ajustes neuromusculares continuos para estabilizar el tronco y la cintura escapular. Diversos estudios han evaluado estas respuestas mediante electromiografía de superficie (sEMG), análisis del balanceo corporal y parámetros cinemáticos, demostrando que el transporte de cargas incrementa la demanda de los músculos estabilizadores del tronco y modifica las estrategias de control postural conforme aumenta la magnitud de las perturbaciones [5]. Entre las diferentes herramientas disponibles para estudiar estas respuestas, la sEMG constituye una de las técnicas más empleadas, ya que permite cuantificar objetivamente la activación muscular durante tareas dinámicas y analizar la respuesta neuromuscular frente a estímulos externos [3].

Debido a la función estabilizadora del tronco y de la cintura escapular, la distribución de la carga entre ambos lados del cuerpo adquiere especial relevancia, ya que puede generar patrones de activación muscular asimétricos. Lee et al. evaluaron la actividad electromiográfica de los músculos trapecio superior y erector espinal durante el transporte unilateral y cruzado de un bolso de hombro, encontrando una mayor activación del trapecio superior ipsilateral y del erector espinal contralateral durante el transporte unilateral. En contraste, el transporte cruzado produjo una distribución más equilibrada de la actividad muscular, sugiriendo un menor impacto sobre la postura espinal [6].

En la población universitaria, la mochila constituye el método más habitual para el transporte diario de materiales académicos. En consecuencia, numerosos estudios han investigado la influencia del peso transportado, el tipo de mochila y la longitud de las correas sobre la activación muscular durante la marcha, reportando modificaciones en la actividad de músculos estabilizadores como el trapecio superior y los erectores espinales [7], [8]. No obstante, la mayoría de estas investigaciones se han desarrollado bajo condiciones experimentales controladas, centrando su atención en las características de la carga y de la mochila, mientras que la influencia del entorno dinámico propio del transporte cotidiano ha recibido menor atención.

En contraste, aún existe escasa evidencia acerca de cómo la exposición habitual a las perturbaciones dinámicas presentes durante los desplazamientos cotidianos podría modificar las estrategias neuromusculares empleadas para estabilizar el tronco durante tareas de transporte de carga. Comprender estas diferencias resulta de especial interés, ya que los usuarios habituales de transporte público están expuestos diariamente a aceleraciones, frenadas y movimientos laterales que podrían favorecer mecanismos de adaptación neuromuscular distintos a los observados en personas cuyos desplazamientos se realizan predominantemente mediante transporte privado.

Por ello, el presente estudio piloto tiene como objetivo evaluar

TABLE I  
PARTICIPANTES QUE FRECUENTAN TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO  
PARA MOVILIZARSE A LA UNIVERSIDAD

| Grupo                        | ID         | Edad | Frecuencia              |
|------------------------------|------------|------|-------------------------|
| Frecuenta transporte público | PUBL1 (AV) | 22   | 3–4 días/sem., 4 h/sem. |
|                              | PUBL2 (AF) | 20   | 5–6 días/sem., 3 h/sem. |
| Frecuenta transporte privado | PRIV1 (RB) | 20   | 2–3 días/sem.           |
|                              | PRIV2 (AP) | 20   | 3–4 días/sem.           |
|                              | PRIV3 (AL) | 20   | 3–4 días/sem.           |

la activación muscular y la asimetría bilateral de los músculos trapecio superior y erectores espinales durante el transporte de una mochila en condiciones que simulan un desplazamiento en transporte público, comparando la respuesta neuromuscular de un usuario habitual de transporte público con la de un usuario habitual de transporte privado.

## II. METODOLOGÍA

### A. Diseño del estudio

Se realizó un estudio observacional y comparativo. Los participantes se dividieron en dos grupos según el tipo de transporte que frecuentan: Frecuenta transporte público y Frecuenta transporte privado. Cada participante fue evaluado en condición basal, luego utilizando una mochila de dos asas y una de una sola asa. La variable de interés fue la activación electromiográfica de superficie (sEMG) del trapecio superior bilateral, expresada mediante un índice de asimetría muscular (IAM).

### B. Participantes

Para la realización de este estudio piloto se tomó un  $n=5$  (4 hombres, 1 mujer), dado el tamaño muestral reducido, siguiendo el precedente de estudios piloto en sEMG con muestras pequeñas [9]. Todos son estudiantes de séptimo ciclo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (La Molina). A cada participante se le preguntó cuántos días y horas frecuenta el tipo de transporte que usa para movilizarse a la universidad, anotados en la Tabla I. A lo largo del estudio se hará mención de cada participante por su identificador en base al tipo de transporte que frecuenta (PUBL, PRIV).

### C. Instrumentación

Adquisición con sistema BITalino (PLUX), con dos canales de sEMG en electrodos de superficie Ag/AgCl, colocados bilateralmente sobre el trapecio superior, a la altura de la clavícula, de forma simétrica. La colocación de electrodos siguió el protocolo estándar SENIAM [10].



Fig. 1. Colocación de electrodos en participantes (bilateralmente sobre el trapecio superior y tierra en cresta ilíaca).

#### D. Protocolo de adquisición

Se registraron 3 señales (basal, mochila de dos asas y mochila de una asa). Los pasos para la realización de la toma de señales se detallan a continuación:

- 1) **Basal:** registro de 1 minuto con el participante sentado, en reposo, relajado, sin carga.
- 2) **Prueba 1 (mochila de dos asas):** carga estandarizada (6 kg), participante en bipedestación sosteniendo de un tubo elevado por encima de su cabeza, simulando estar en un bus de transporte público. 1 minuto en dicha posición sin registro y posteriormente 1 minuto de registro sEMG.
- 3) Descanso de 2 minutos sentado sin mochila.
- 4) **Prueba 2 (mochila de una asa en lado dominante):** mismo procedimiento y carga, cambiando la configuración de la mochila. 1 minuto en dicha posición sin registro y posteriormente 1 minuto de registro sEMG.

1) *Procesamiento de la señal EMG:* El procesamiento siguió la cadena estándar de acondicionamiento de señales sEMG: filtro pasa-banda, filtro notch para interferencia de línea, suavizado mediante ventana móvil RMS, cálculo del valor RMS promedio por condición y canal, y cálculo de índice de asimetría muscular (IAM) [11].

2) *Root Mean Square (RMS):* Se obtiene elevando al cuadrado cada valor de la señal, calculando el promedio de estos cuadrados y, finalmente, extrayendo la raíz cuadrada del resultado. El RMS cuantifica la energía de la actividad muscular, per-

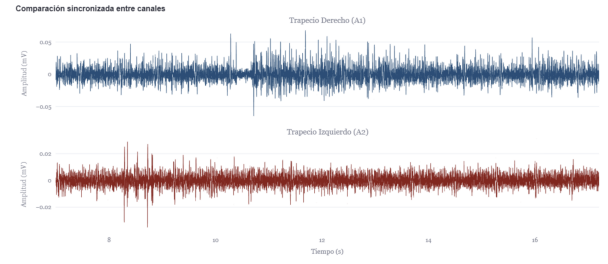


Fig. 2. Comparación bilateral de la señal basal (PUBL1).

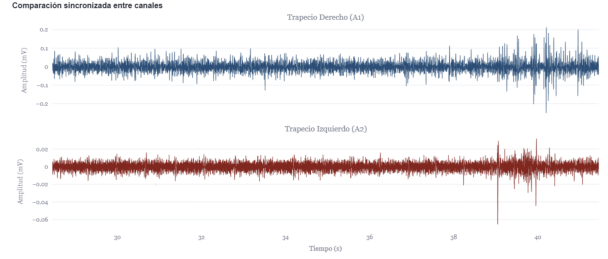


Fig. 3. Comparación bilateral de la señal con mochila de dos asas (PRIV3).

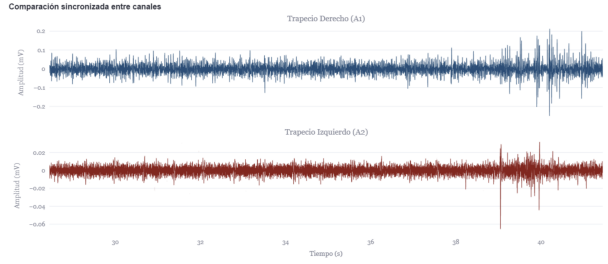


Fig. 4. Comparación bilateral de la señal con mochila de una asa (PRIV2).

mitiendo comparar objetivamente la intensidad de activación entre un par muscular [11]. A mayor valor de RMS, mayor es la amplitud de la señal y, consecuentemente, mayor la activación muscular registrada.

3) *Índice de asimetría muscular (IAM):* El índice de asimetría muscular (IAM) se basó en el enfoque propuesto para cuantificar la asimetría de activación muscular a partir de señales sEMG [12]. Con este se busca cuantificar la asimetría entre el par muscular de trapecios dependiendo de la carga a la que se somete el participante durante el periodo de tiempo establecido. Un valor de IAM más bajo indica mayor simetría entre trapecios, un valor más alto indica mayor desbalance:

$$IAM = \frac{RMS_{mayor} - RMS_{menor}}{RMS_{mayor}} \cdot 100 \quad (1)$$

### III. RESULTADOS

A continuación, se muestran los resultados pertenecientes a cada grupo de participantes.

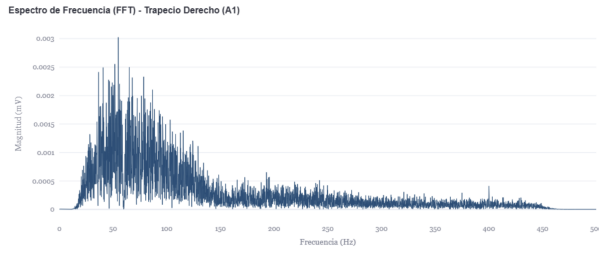


Fig. 5. Transformada rápida de Fourier (FFT) de la señal sEMG adquirida.

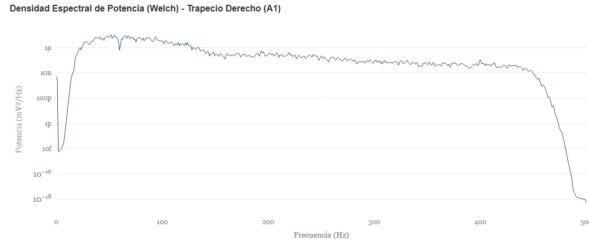


Fig. 6. Periodograma de Welch de la señal sEMG adquirida.

TABLE II  
VALORES DE RMS PARA EL TRAPECIO IZQUIERDO Y DERECHO, Y EL IAM PARA CADA PARTICIPANTE

| ID    | Señal     | RMS izq. | RMS der. | IAM (%) |
|-------|-----------|----------|----------|---------|
| PUBL1 | Basal     | 0.004362 | 0.011370 | 89.10   |
|       | Doble asa | 0.105219 | 0.050098 | 70.98   |
|       | Una asa   | 0.068343 | 0.063203 | 7.81    |
| PUBL2 | Basal     | 0.003655 | 0.000826 | 126.28  |
|       | Doble asa | 0.003857 | 0.000823 | 129.66  |
|       | Una asa   | 0.013981 | 0.066526 | 130.53  |
| PRIV1 | Basal     | 0.003647 | 0.003499 | 4.13    |
|       | Doble asa | 0.027248 | 0.090361 | 107.33  |
|       | Una asa   | 0.048160 | 0.010504 | 128.38  |
| PRIV2 | Basal     | 0.034712 | 0.032522 | 6.51    |
|       | Doble asa | 0.004563 | 0.008761 | 63.02   |
|       | Una asa   | 0.004633 | 0.027452 | 142.24  |
| PRIV3 | Basal     | 0.004113 | 0.003933 | 4.47    |
|       | Doble asa | 0.004762 | 0.007837 | 48.82   |
|       | Una asa   | 0.021423 | 0.022904 | 6.69    |

#### IV. DISCUSIÓN

Los resultados de la Tabla II muestran, en términos generales, que la incorporación de una carga externa modificó la activación bilateral del trapecio superior respecto a la condición basal en la mayoría de los participantes, esto se puede observar en las Figs. 3 y 4, lo cual es coherente con lo reportado previamente respecto a que el transporte de cargas incrementa la demanda de los músculos estabilizadores del tronco y modifica las estrategias de control postural [1], [2], [5]. Sin embargo, el patrón de asimetría (IAM) no fue uniforme entre configuraciones de mochila ni entre grupos, lo que constituye el hallazgo más relevante de este estudio piloto.

Esto se puede observar con la transformada rápida de Fourier (Fig. 5) y el periodograma de Welch (Fig. 6) tras la aplicación de los filtros para disminuir el ruido de la adquisición. El rango de mayor energía de las señales EMG adquiridas se encuentra

entre 20–150 Hz, es decir, dentro del rango de la señal útil para un electromiograma de superficie (sEMG) [11].

En primer lugar, se observó una diferencia notable en los valores basales de IAM entre grupos: los participantes que frecuentan transporte público (PUBL1 = 89.10%; PUBL2 = 126.28%) presentaron una asimetría en reposo considerablemente mayor que los usuarios de transporte privado (PRIV1–PRIV3 entre 4.13% y 6.51%). Dado que la condición basal se registró sentado, en reposo y sin carga, esta diferencia no puede atribuirse a la tarea de transporte en sí, sino que sugiere un defecto en la adquisición de la señal. En este caso, es posible que para PUBL2 los electrodos se hayan despegado parcialmente y generado ruido que los filtros aplicados no pudieron atenuar correctamente en ambos músculos. Para este caso particular, la explicación recae en un defecto en la señal adquirida más que en la adopción de un tono muscular asimétrico persistente en la cintura escapular del participante por la exposición cotidiana a aceleraciones, frenadas y movimientos laterales impredecibles propios del transporte público. Aún así, existen casos donde se ha demostrado que el sistema de control postural modifica su patrón de coordinación muscular ante la exposición continua a perturbaciones, incluso fuera del momento específico de la perturbación [13].

En segundo lugar, al analizar la progresión basal a doble asa a una asa, los usuarios de transporte privado mostraron, en su mayoría, el patrón esperado: un incremento progresivo del IAM a medida que la carga se volvió más asimétrica (PRIV1: 4.13% a 107.33% a 128.38%; PRIV2: 6.51% a 63.02% a 142.24%). Esto se puede apreciar en las gráficas de las Figs. 3 y 4, lo que es consistente con la relación directa entre asimetría de la carga y asimetría de activación muscular descrita en la introducción. No obstante, PRIV3 no siguió esta tendencia, mostrando una reducción marcada en la condición de una asa (48.82% a 6.69%).

En el grupo de transporte público se observaron dos patrones distintos entre sí: PUBL2 mantuvo una asimetría elevada y estable en las tres condiciones (126.28% a 129.66% a 130.53%), como si su patrón de reclutamiento muscular fuera relativamente insensible a la configuración de la carga; en cambio, PUBL1 mostró una disminución progresiva de la asimetría (89.10% a 70.98% a 7.81%), llegando a ser el participante con menor asimetría de todo el estudio en la condición de mayor asimetría de carga (una asa). Este último hallazgo es particularmente interesante porque es contraintuitivo: cabría esperar que una carga unilateral generaría la mayor asimetría de activación, no la menor. Una interpretación plausible es que este participante recurriera a una estrategia de coactivación bilateral del trapecio como mecanismo compensatorio para estabilizar el tronco y la cintura escapular frente a la carga asimétrica, en lugar de permitir un reclutamiento predominantemente unilateral. Este tipo de coactivación protectora ante cargas asimétricas del tronco ha sido descrito recientemente como una estrategia neuromuscular que prioriza la estabilidad sobre la eficiencia energética [14].

En conjunto, estos resultados sugieren que la variable “tipo de transporte habitual” podría modular no solo el nivel basal de asimetría, sino también la forma en que el sistema neuromuscular responde a una carga asimétrica: mientras que en los usuarios de transporte privado la asimetría de activación pareció seguir de forma más directa la asimetría de la carga, en los usuarios de transporte público se observaron patrones más heterogéneos, compatibles tanto con estrategias adaptativas posiblemente relacionadas con la exposición habitual a perturbaciones impredecibles del entorno de desplazamiento, como con posibles limitaciones en la calidad de adquisición de la señal.

Es necesario, sin embargo, interpretar estos hallazgos con cautela. El tamaño muestral ( $n=5$ ) impide establecer relaciones causales o generalizar los patrones observados, y la heterogeneidad entre participantes de un mismo grupo (por ejemplo, PUBL1 frente a PUBL2, o PRIV3 frente al resto del grupo privado) indica que factores individuales (como el lado dominante, la frecuencia y el tipo específico de exposición al transporte, o estrategias posturales previas), así como posibles artefactos de adquisición, podrían influir tanto o más que la variable de agrupación. Asimismo, al no haberse aleatorizado el orden de las condiciones de carga ni haberse registrado un descanso mayor entre pruebas, no puede descartarse un efecto de fatiga acumulada o de familiarización con la tarea. Estudios futuros con muestras más grandes, orden aleatorizado de las condiciones, verificación más estricta de la calidad de la señal y un mayor número de grupos musculares evaluados permitirían confirmar si el tipo de transporte habitual es, en efecto, un factor determinante de las estrategias de control neuromuscular del tronco durante el transporte de cargas.

## V. CONCLUSIÓN

Este estudio piloto evidenció que el transporte de una mochila en condiciones que simulan el transporte público modifica la activación bilateral del trapecio superior, aunque de manera heterogénea entre participantes. Más allá de la comparación entre configuraciones de mochila, el hallazgo más relevante fue la diferencia entre usuarios de transporte público y privado: los primeros mostraron una asimetría basal considerablemente mayor y patrones de respuesta a la carga menos predecibles (incluyendo una posible estrategia de coactivación compensatoria y, en al menos un caso, posibles artefactos de adquisición), mientras que los segundos siguieron, en su mayoría, un patrón más directo de aumento de la asimetría conforme la carga se volvió más asimétrica. Esto sugiere que la exposición habitual a las perturbaciones dinámicas del transporte público podría inducir adaptaciones neuromusculares distintas a las de quienes se desplazan principalmente en transporte privado, aunque la calidad de la señal debe verificarse cuidadosamente antes de atribuir las diferencias observadas exclusivamente a factores fisiológicos.

Estas diferencias podrían tener consecuencias distintas a largo plazo para cada grupo. En los usuarios de transporte privado,

el incremento progresivo y esperado de la asimetría muscular ante cargas unilaterales, si se repite de forma cotidiana durante los desplazamientos a la universidad, podría favorecer con el tiempo un patrón de sobreuso asimétrico del trapecio y los erectores espinales, aumentando el riesgo de desequilibrios musculares y de molestias en la región cervical y escapular [1].

En los usuarios de transporte público, en cambio, aun cuando algunos casos mostraron una reducción de la asimetría mediante una posible coactivación bilateral, esta estrategia implica un mayor gasto muscular sostenido de ambos lados del cuerpo, lo cual podría acelerar la aparición de fatiga muscular ante exposiciones repetidas y prolongadas [14].

En consecuencia, ambos grupos estarían expuestos a un riesgo musculoesquelético relevante, aunque de naturaleza distinta, asociado a su modo habitual de desplazamiento. Se recomienda que futuras investigaciones, con muestras más amplias, diseños longitudinales y controles más estrictos de la calidad de la señal, profundicen en esta relación para determinar si estas estrategias neuromusculares observadas se traducen efectivamente en mayor prevalencia de fatiga o dolor musculoesquelético a largo plazo.

## REFERENCES

- [1] J. Martin, J. Kearney, S. Nestrowitz, A. Burke, and M. Sax van der Weyden, “Effects of load carriage on measures of postural sway in healthy, young adults: A systematic review and meta-analysis,” *Applied Ergonomics*, vol. 106, Art. no. 103893, Jan. 2023.
- [2] M. A. Faghy, R. J. Shei, N. C. D. Armstrong, M. White, and M. Lomax, “Physiological impact of load carriage exercise: Current understanding and future research directions,” *Physiological Reports*, vol. 10, no. 21, Art. no. e15502, 2022.
- [3] Z. Taylor, G. S. Walsh, H. Hawkins, M. Inacio, and P. Esser, “Perturbations during gait: A systematic review of methodologies and outcomes,” *Sensors*, vol. 22, no. 15, Art. no. 5927, Aug. 2022.
- [4] P. Schubert, M. Liebherr, S. Woschek, and C. Haas, “Biomechanical demand analysis of older passengers in a standing position during bus transport,” *J. Transport & Health*, vol. 4, pp. 226–236, 2017.
- [5] A. Mexi, I. Kafetzakis, M. Korontzi, D. Karagiannakis, P. Kalatzis, and D. Mandalidis, “Effects of load carriage on postural control and spatiotemporal gait parameters during level and uphill walking,” *Sensors*, vol. 23, no. 2, Art. no. 609, 2023.
- [6] W.-W. Lee, “Effects of same-sided and cross-body load carrying on the activity of the upper trapezius and erector spinae muscles,” *Journal of KEMA*, vol. 1, no. 1, pp. 2–6, 2017.
- [7] J. G. Yoon, “Correlations between muscle activities and strap length and types of school bag during walking,” *Journal of Physical Therapy Science*, vol. 26, no. 12, pp. 1937–1939, Dec. 2014.
- [8] S. H. Cho, J. H. Lee, and C. Y. Kim, “The changes of electromyography in the upper trapezius and supraspinatus of women college students according to the method of bag-carrying and weight,” *Journal of Physical Therapy Science*, vol. 25, no. 9, pp. 1129–1131, Sep. 2013.
- [9] Q. Shabani, M. J. Shaterzadeh Yazdi, M. Soltani, A. Behdarvandan, Z. Najarzadeh, E. Naderifar, M. Dastoorpour, N. Moradi, and P. Rahimifar, “The effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on muscle activity pattern in professional voice users with muscle tension dysphonia using surface electromyography data: A pilot study,” *American Journal of Otolaryngology*, vol. 44, no. 4, Art. no. 103911, Jul./Aug. 2023.
- [10] H. J. Hermens, B. Freriks, C. Disselhorst-Klug, and G. Rau, “Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures,” *Journal of Electromyography and Kinesiology*, vol. 10, no. 5, pp. 361–374, Oct. 2000.

- [11] B. Rodríguez-Tapia, I. Soto, D. M. Martínez, and N. C. Arballo, "Myoelectric Interfaces and Related Applications: Current State of EMG Signal Processing—A Systematic Review," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 7792–7805, 2020.
- [12] C. Castagneri, V. Agostini, S. Rosati, G. Balestra, and M. Knaflitz, "Asymmetry Index in Muscle Activations," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 27, no. 4, pp. 772–779, Apr. 2019.
- [13] A.-K. Hua, J.-Y. Bai, G.-Z. Wang, Z.-M. Hao, J. Meng, and J. Wang, "Adaptive changes in balance control strategies under continuous exposure to visual-somatosensory conflicts," *Journal of Neurophysiology*, vol. 133, no. 3, pp. 765–774, Mar. 2025.
- [14] S. A. Lavender, Y. H. Tsuang, A. Hafezi, G. B. Andersson, D. B. Chaffin, and R. E. Hughes, "Coactivation of the trunk muscles during asymmetric loading of the torso," *Human Factors*, vol. 34, no. 2, pp. 239–247, Apr. 1992.